기업 PD 1노치가 은행 자본에 미치는 영향 — 바젤 IRB 위험가중치 함수를 Vasicek 모형에서 직접 도출하기

트랙 R (바젤 자본규제·RWA) · 작성일 2026-11-05 · 대상: 기업신용평가모형 개발·검증 실무자

1. 핵심 요약

① IRB 위험가중치는 "단일 요인 Vasicek 모형에서 99.9% 최악 시나리오의 조건부 PD가 평상시 PD를 얼마나 초과하는가"(비예상손실)에 LGD를 곱하고 12.5를 곱한 값이다.
② 가정 기업(LGD 40%, 만기 2.5년)에서 PD가 1%→2%로 한 단계 나빠지면 RW는 82.1%→102.1%로 +20.0%p, 대출 1조원당 RWA +2003억원, 필요자본 +210억원(총자본 10.5% 가정)이다.
③ 따라서 모형 개선은 "등급 정확도 → PD 추정 정확도 → RWA → 자본여력·금리"로 직접 환산되며, 이것이 은행이 모형 개선에 돈을 쓰는 이유다.

2. 왜 알아야 하나

은행 담당자는 "이 모형으로 바꾸면 BIS비율이 얼마나 오르나/내리나"를 가장 먼저 묻는다. 모형 개발 보고서의 변별력(AUC)·캘리브레이션 결과는 결국 PD 분포를 이동시켜 RWA에 반영된다. PD 과소추정은 자본 과소적립(검증 위반), 과대추정은 자본 낭비와 대출금리 경쟁력 하락으로 이어진다. 등급-한도-금리 연계(RAROC)에서 요구자본은 이 함수로 계산된다.

3. 직관 → 수식 → 기하

직관: 은행은 평균적 손실(EL)은 충당금·금리로 흡수하고, 경기침체 같은 "공통 충격"에서 갑자기 늘어나는 손실(UL)에 자본을 쌓는다. 기업들의 부도는 공통요인으로 묶여 있어 분산되지 않는 부분이 자본 대상이다.

① 자산가치 모형: 차주 i의 자산가치 $A_i = \sqrt{R}\cdot Z + \sqrt{(1-R)}\cdot\epsilon_i$. $Z\sim N(0,1)$은 경기 등 공통요인, $\epsilon_i\sim N(0,1)$은 개별요인, R은 자산상관계수(공통요인 가중치)이다. $A_i < \Phi^{-1}(PD)$이면 부도(Φ는 표준정규 CDF; 무조건 부도확률 = PD).

② 조건부 PD: Z=z일 때 $P(A_i < \Phi^{-1}(PD) \mid Z=z) = \Phi[(\Phi^{-1}(PD) - \sqrt{R}\cdot z)/\sqrt{(1-R)}]$. 차주 수가 충분히 많으면(대수의 법칙) 이것이 포트폴리오 부도율이다. 최악 시나리오는 $z = \Phi^{-1}(1-q) = -\Phi^{-1}(q)$, q=99.9%.

③ 자본요구율 K: 조건부 PD(99.9%) = $\Phi[(\Phi^{-1}(PD)+\sqrt{R}\cdot\Phi^{-1}(0.999))/\sqrt{(1-R)}]$. 여기서 PD를 빼 UL만 남기고 LGD를 곱한다:

$$K = LGD \times \{ \Phi[(\Phi^{-1}(PD)+\sqrt{R}\cdot\Phi^{-1}(0.999))/\sqrt{(1-R)}] - PD \} \times MA(M,PD)$$
$$MA = (1+(M-2.5)\cdot b)/(1-1.5\cdot b),\ b = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$$
$$RWA = K \times 12.5 \times EAD$$

(12.5 = 1/8%: 필요자본 8%를 위험가중치로 환산하는 계수)

④ 자산상관 R (기업): $R = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w = (1-e^{-50\cdot PD})/(1-e^{-50})$. PD가 높을수록 부도는 개별 요인 비중이 커져 R이 0.24→0.12로 낮아진다. 중소기업(연매출 S, 백만유로, 5~50)은 R에서 $0.04\times(1-(S-5)/45)$를 차감한다(S<5는 5로 간주). 대형 금융기관 익스포저는 R×1.25.

기하적 해석: (Z, ϵ) 평면에서 부도영역은 자산가치 축이 임계값 $\Phi^{-1}(PD)$ 아래인 반평면이다. R이 클수록 A는 Z축 방향으로 기울어 한 번의 Z 충격(z=-3.09)에 부도영역으로 진입하는 차주가 대량 발생한다. 즉 K는 "z=-3.09 수직선 위의 부도영역 넓이 - 평상시 넓이"이다. PD에 대한 RW 곡선이 오목(concave)한 이유도 여기서 나온다. PD가 커질수록 R이 줄고 UL 증가가 둔화한다.

4. 숫자 예제 (가상 기업, LGD 40% = FIRB 무담보 선순위, 만기 2.5년, EAD 1조원)

PD	R	b(PD)	K (만기조정 전)	RW = K×MA×12.5	표준법(무등급 100%)
0.05%	0.237	0.286	0.80%	17.5%	100%
0.10%	0.234	0.247	1.33%	26.4%	100%
0.30%	0.223	0.191	2.76%	48.3%	100%
0.50%	0.213	0.167	3.71%	61.9%	100%
1.00%	0.193	0.137	5.21%	82.1%	100%
2.00%	0.164	0.111	6.81%	102.1%	100%
4.00%	0.136	0.087	8.63%	124.1%	100%
8.00%	0.122	0.066	11.38%	157.8%	100%

검산(PD 1%, LGD 40%): R=0.1928, $\Phi^{-1}(0.01)$=-2.326, $\Phi^{-1}(0.999)$=3.090 → 조건부 PD = $\Phi[(-2.326+0.439\times3.090)/0.8985] = \Phi(-1.079)$=0.1404 → K=0.4×(0.1404-0.01)=5.21% → b=0.1375, M=2.5이므로 MA=1/(1-0.2063)=1.260 → K=6.57% → RW=82.1%. (참고: LGD 45%·M 2.5·PD 1%는 92.3%로 Basel II 표 값과 일치하는 것을 확인.)

시나리오(EAD 1조원)	RW	RWA(억)	필요자본(총자본 10.5%, 억)	표준법 대비
표준법: 무등급 일반기업	100%	10,000	1,050	-
표준법: 무등급 중소기업(대부분 국가 85%)	85%	8,500	892	-
IRB PD 0.5%	61.9%	6,188	650	-38.1%p
IRB PD 1.0%	82.1%	8,206	862	-17.9%p
IRB PD 2.0%	102.1%	10,209	1,072	+2.1%p
IRB PD 4.0%	124.1%	12,407	1,303	+24.1%p

1노치 변화(PD 1%→2%): ΔRWA = +2,003억, 필요자본 +210억. 자본 비용(자기자본 요구수익 10% 가정) = 21.0억/년 → 대출금리 환산 약 +21bp(1조원 기준). 은행 총 RWA가 100조원이면 이 1조원 대출의 1노치 하락은 총 RWA를 0.2% 늘리고, 총자본비율은 약 0.03%p(13% 가정) 하락한다. 포트폴리오 전체 등급이 한 노치 이동하면 효과는 이 값에 비례해 커진다.

만기·중소기업 효과: PD 1%에서 M=1년 RW 65.1%, M=5년 110.3%. 연매출 2,000만유로 중소기업(PD 1%)은 R 차감으로 RW 70.1%(일반 기업 82.1%). 기업 규모 구분(외감/비외감 모형 세분화)과 매출 데이터 신뢰도가 자본에 직결된다.

표준법 vs IRB 해석: 위 가정에서 PD 약 2% 이하 우량 차주는 IRB가 표준법(무등급 100%)보다 자본이 적고, 약 2% 초과 구간부터는 IRB가 더 크다. 표준법에서 외부등급 있는 기업은 AAA~AA- 20%, A 50%, BBB 75%, BB 100%, BB- 미만 150%(BCBS 2017 최종안 기준이며 확인 필요, 아래 참고자료 주석). 국내는 외부등급이 없는 기업이 대부분이라 무등급 100%·중소기업 85% 적용 비중이 높아, IRB 승인 은행과의 자본 격차(IRB 이점)가 구조적으로 크다. 단, 바젤III 최종안의 산출하한(output floor)은 IRB RWA를 표준법 RWA의 72.5% 이상으로 묶는다(단계 도입).

5. 실무 함정과 오해

PD floor 0.05%: 최우량 구간 RW는 floor에서 막히므로 "등급 변별을 더 높여도 자본이 안 줄어드는" 구간이 있다. 이 구간의 모형 개선 제안은 자본 논리가 약하다.

PD는 TTC에 가까워야: IRB 필요자본은 경기 변동에 덜 민감해야 하므로 PIT 성격 모형의 PD를 그대로 쓰면 경기순환 증폭(procyclicality) 문제가 생긴다. 장기평균 보정 방식을 문서화해야 한다.

K는 UL만: EL(=PD×LGD)은 충당금과 비교(부족분은 자본공제)한다. RWA만 보고 자본효과를 말하면 EL-충당금 차이를 놓친다.

RW 곡선의 비선형성: 등급 한 칸의 자본효과는 PD 구간마다 다르다(위 표: 0.5→1%는 +20%p, 4→8%는 +34%p 이나 PD 비율이 2배로 같다). 평균 PD가 아니라 분포로 계산해야 한다.

LGD·EAD 모형을 방치: PD만 개선해도 LGD 45%→40%(FIRB 변경)나 담보 인정 방식이 더 큰 자본 변화를 줄 수 있다.

바젤III 최종안 대기업: 연결매출 5억유로 초과 기업은 AIRB 불가(FIRB만)로 알고 있으나, 이번 세션은 BIS 원문 접근이 차단되어 원문 재확인을 못 했다.

6. 현직자 수준 점검 질문

Q1. 왜 상관계수 R은 PD가 높을수록 작아지나? 부도확률이 높은 차주는 부도 원인이 개별 요인(자체 경영문제) 비중이 크고 체계적 요인 비중이 작다는 실증 가정이다. 그래서 RW 곡선은 PD가 커질수록 완만해진다. R은 0.12~0.24 범위에서 PD 지수함수(계수 50)로 보간한다.

Q2. 99.9%는 무슨 뜻인가? 1000년에 한 번 정도의 공통충격(z=-3.09)에서도 UL 손실을 자본으로 흡수하겠다는 목표이며, 사실상 A등급 신용도에 대응하는 신뢰수준으로 설정된 규제 파라미터다. 은행 자체 경제적 자본(필라2)은 이와 다를 수 있다.

Q3. 같은 모형 개선인데 왜 은행마다 자본효과가 다른가? 포트폴리오의 PD 분포, 만기, 매출 규모, 담보 구성이 다르고 IRB 승인 여부·표준법 비중, 산출하한 구속 여부가 다르기 때문이다. 산출하한이 구속되는 은행은 IRB 모형 개선 효과가 표준법 쪽 하한에 막혀 줄어든다.

Q4. 모형 AUC가 올랐는데 RWA는 왜 안 줄었나? AUC는 순위 변별력이며 RWA는 PD 수준(캘리브레이션)에 의존한다. 순위를 잘 맞혀도 PD 수준이 같으면 RWA는 불변이다. 변별력 개선은 등급 구간 재배분으로 간접적으로 효과가 나타나며, 효과를 보려면 우량 구간으로 이동하는 차주의 PD가 실제로 낮게 추정되고 검증되어야 한다.

Q5. 1노치 자본효과를 고객에게 어떻게 설명하나? 위 표처럼 "등급별 PD → RW → 대출 1조원당 필요자본 → 금리 bp"로 환산한 한 장짜리 민감도 표를 제시한다. 해당 은행의 실제 등급별 PD와 포트폴리오 분포는 필라3 공시와 내부 데이터로 교체한다.

7. 컨설팅 실무 시사점

제안서에 "모형 개선 → 자본여력 → 성장여력" 사슬을 정량화해 넣는다: 포트폴리오 분포 × 위 RW 함수 → ΔRWA → ΔBIS비율 → 같은 자본으로 늘릴 수 있는 대출액·금리 인하 여력.

개선 효과 가설(예: 우량·중간 구간 정밀화로 PD 하향 가능 차주 비율 X%)을 백테스팅과 연결해, "자본 절감이 아니라 정확한 자본"이라는 메시지로 포지셔닝한다(검증 승인과 감독 대응 부담이 큰 고객 설득에 중요).

비외감·중소기업 모형은 매출 규모 조정(R 차감)과 데이터 신뢰도(NICE 재무DB)로 연결 지어 제안한다.

산출하한 구속 여부, PD floor 구간, TTC 보정 문서화를 사전 점검 항목으로 둔다. 실제 숫자는 고객사 필라3와 내부 승인 파라미터로 교체한다.

8. 참고자료와 한계 고지

BCBS, Basel Framework CRE31(IRB 위험가중치 함수), CRE32(PD·LGD·EAD 파라미터), CRE20(표준법), RBC20(산출하한) — bis.org/basel_framework. 이번 세션에서 bis.org 접속이 차단되어 원문 직접 확인은 못 했고, 웹 검색으로 확인된 내용(CRE31 구조, SME 규모조정 0.04×(1-(S-5)/45), 매출 5백만유로 하한, 금융기관 상관 1.25배, PD floor 0.05%, 무담보 LGD 40%, b(PD) 식)과 배경지식으로 작성했다. 1.06 스케일링 인자는 바젤III 최종안에서 폐지된 것으로 알고 이를 적용하지 않았다(미확인).

표준법 외부등급 매핑 수치, 대기업 AIRB 제한 기준(매출 5억유로), 산출하한 72.5%와 단계 도입은 배경지식이며 원문 확인이 필요하다.

국내: 금융위·금감원, 「바젤 III 최종안 신용리스크 부문 조기 시행」 보도(2020.6; 금융위 영문 자료 fsc.go.kr/eng/pr010101/22439) — 2020년 2분기 조기 시행, 일부 은행(SC제일·씨티·카카오·케이뱅크)은 2023.1월 적용, 무등급 중소기업 RW 100%→85%, 내부등급법 LGD 무담보 45%→40%, 부동산담보 35%→20%. 2023.9 은행업감독규정 개정 예고가 있었으나 내용은 확인하지 못했다. BCBS 원안과의 국내 차이는 최신 은행업감독규정으로 재확인이 필요하다.

숫자 예제는 가상이며 계산은 본 자료의 수식으로 직접 구현해 검산함(PD 1%, LGD 45%, M 2.5에서 92.3%는 Basel II 공지 표 값과 일치).